개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(산업설비자동화과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 산업설비
전공 : 플랜트용접전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계제어설계
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러설치·정비
재료	금속재료	금속가공	판금제관
재료	금속재료	용접	용접공통직무
재료	금속재료	용접	피복아크용접(주)
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	방사선비파괴검사

한국폴리텍대학　　창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　산업설비자동화과 플랜트용접전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1968시간)

3. 교육훈련수준 :　피복아크용접 Level4

4.교육훈련대상자 :　산업설비자동화 2년 학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

용접절차사양서 검토, 용접재료 종류, 용접기의 특성, 조립 설치, 용접 재료 준비 및 안전사항, 본용접, 용접검사 및 용접기술에 요구되는 능력을 활용하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 용접작업을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*96 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 :　*144 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32

참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
학습심리학	학습심리학 개관, 학습이론, 행동주의 학습이론, 학습장애, 학습동기이론-동기이론, 학습동기강화 전략, 학습심리학의 응용	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI기반산업로봇실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	산업설비	배관실습(NCS)	3	1505020409_18v2
				보일러 배관설비 설치
2		용접실습(NCS)	3	1601050110_21v3
				피복아크용접 비드쌓기

2) NCS 적용 교과 : *608 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	배관실습	1505020409_18v2	보일러 배관설비 설치	48	3	NCS 학습모듈 교재
	용접실습	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	48	3	피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS 학습모듈
	공조냉동실습	1505020225_16v2	공조장치 제작설치	48	3	ncs 학습모듈
	설비자동제어실습	1505020218_16v2	공조제어설비 설치	24	3	ncs 학습모듈
		1901070117_22v4	배선공사	24		ncs 학습모듈
	용접시험검사실습	2306030203_20v1	맞대기 용접부 방사선 촬영	48	3	ncs 학습모듈
	유공압실습	1501020413_20v1	유공압제어설계	48	3	ncs 학습모듈
	제관실습	1601030512_25v5	판금제관 전개도작업	48	3	ncs 학습모듈
	철구조물제작실습	1601050111_21v3	피복아크용접 맞대기용접	48	3	ncs 학습모듈
	가스용접및브레이징실습	1601050004_21v1	가스용접	48	3	ncs 학습모듈
	특수용접실습기초	1601050311_21v4	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	64	4	ncs 학습모듈
	특수용접실습응용	1601050216_21v4	플럭스코어드와이어 맞대기용접	64	4	ncs 학습모듈

3) NCS 미적용 교과 : *800 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	현장성과 독창성있는 프로젝트 과제를 개발	64	4
	융합프로젝트실습1	현장성과 독창성 있는 프로젝트 과제를 개발	64	4
선택	냉동설비	냉동설비, 냉동사이클, 공기조화	48	3
	배관공학	배관공구/장비, 배관재료 종류, 급수/냉난방설비	48	3
	보일러설비실습	보일러설비 설치 운용 및 취급 실습	48	3
	설비진단실습	냉동 공조설비 및 보일러의 에너지 사용량을 측정, 분석하는 실습	48	3
	용접공학	피복아크용접, 가스용접, 특수용접, 절단법	48	3

선택	용접설계시공	용접시공법, 본용접, 용접번형과 잔류응력	48	3
	용접야금및기계재료	금속재료 구조, 평형상태도, 각종 합금	48	3
	조선해양플랜트용접실습	FCAW용접 실습(ABS Q2)	48	3
	특수용접	TIG 용접, CO2 용접, MIG용접	48	3
	플랜트실습	분기관, 리듀서관, 열교환기, 압력용기제작 실습	48	3
	용접실습응용	현장실무에 필요한 파이프 용접 실습	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	AI기반산업로봇실습	로봇공학의 기초와 PLC 이용 로봇 알고리즘 설명	48	3
	가스설비	가스기초이론, 가스설비	32	2
	기본제도및CAD실습	제도통칙, 투상법, 용접도면, 배관도면, 2D도면 작성	48	3

7. 훈련이수체계도

4수준		피복아크용접 맞대기용접	가스텅스텐아크용접 맞대기용접
			판금제관 전개도작업
			플럭스코어드와이어 맞대기용접
3수준		피복아크용접 비드쌓기	가스용접
			공조제어설비 설치
			유공압제어설계
2수준			2D도면작업
			공조장치 제작설치
			맞대기 용접부 방사선 촬영
			배선공사
			보일러 배관설비 설치
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	피복아크용접	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			704	106	34	89	27	12	15	27	15	20	28	7	22	24	0	32
계			96	14	13	2	5	3	2	6	6	0	3	4	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		32	8	7	2	3	1	2	2	2	0	3	4	0	0	0	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		학습심리학		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2								1	2				
		성공취업전략	32	2	2								2	2				
계			608	92	21	87	22	9	13	21	9	20	25	3	22	24	0	32
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	용접실습	48	3		3	3		3									
		배관실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	21	21	0	9	9	0	9	9	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	배관공학		3	3		3	3										
		용접공학		3	3		3	3										
		용접야금및기계재료		3	3		3	3										
		가스설비		2	2					2	2							
		냉동설비		3	3					3	3							
		특수용접		3	3					3	3							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		용접설계시공		3	3								3	3				
	소 계		512	53	0	53	10	0	10	7	0	7	18	0	18	18	0	18
	선택 (실습)	기본제도및CAD실습		3		3	3		3									
		가스용접및브레이징실습	48	3		3	3		3									
		특수용접실습기초	64	4		4	4		4									
		CAD실습	48	3		3				3		3						
		특수용접실습응용	64	4		4				4		4						
		공조냉동실습	48	3		3							3		3			
		설비자동제어실습	48	3		3							3		3			
		용접시험검사실습	48	3		3							3		3			
		유공압실습	48	3		3							3		3			
		제관실습	48	3		3							3		3			
		철구조물제작실습	48	3		3							3		3			
		보일러설비실습		3		3										3		3
		설비진단실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	조선해양플랜트용접실습		3		3										3		3
		플랜트실습		3		3										3		3
		용접실습응용		3		3										3		3
		AI기반산업로봇실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			
2					
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			
4					
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			
6					

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			
2					
3	문서소통능력/문서표현능력	6			
4					
5	구두소통능력/의사표현능력	10			
6					

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	성인지 관련	2			
15	양 성 평 등	2			
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
학습심리학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학습심리학의 개념과 학습 효과를 설명하는 주요 이론을 통합적으로 고찰하고, 다양한 학습심리 기제와 심리적 과정을 탐구하여 학습 과정에 대한 종합적 이해를 형성하며, 이를 상담 현장과 일상생활에 적용함으로써 통찰력과 응용 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다.	1. 학습이론의 이해와 적용, 정순례, 이병임, 조현주, 오대연 저, 학지사 2. 심리학 능동적 모듈학습, Dennis Coon, John Mitterer 저, 학지사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학습심리학 개관 :학습의 개념과 구성요소, 인식론	2			
2	학습이론 : 초기심리학과 학습이론의 역사	2			
3	학습이론 : Pavlov의 고전적 조건화에 대한 이해, 학습에서의 고전적 조건화	2			
4	행동주의 학습이론-Skinner의 조작적 강화, 강화와 처벌의 종류 , 새로운 행동을 학습시키기, 학습에서의 조작적 조건화	2			
5	행동주의 학습이론-Bandura의 사회학습이론의 개념,사회학습이론의 전제와 영향을 미치는 변인들	2			
6	인지주의 학습이론 개관 : 형태주의, 통찰설, 장이론의 개념	2			
7	인지주의 학습이론- 기억과 주의의 종류 및 과정	2			
8	인지주의 학습이론-정보처리이론, 학습 및 상담 장면에서 메타인지를 활용하기	2			
9	인지주의 학습이론-지능의 의미, 지능과 학습	2			
10	구성주의 학습이론-Piaget의 인지발달이론 인지발달단계	2			
11	구성주의 학습이론-Vygotsky의 사회문화이론사회적 구성주의 개념과 근접발달 영역	2			
12	학습장애 : ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)등 학습장애의 개념, 학습장애 관련된 심리적 요인, 학습장애 학생 지원 전략	2			
13	학습동기이론-동기이론 : 내적 동기, 외적 동기, 행동주의 동기이론 개념	2			
14	학습동기이론-동기이론 : 인본주의 동기이론, 자기효능감 이론	2			
15	학습동기강화 전략 : 학습이론을 활용 강화 전략, 메타인지 전략 수립 및 적용	2			
16	학습심리학의 응용 : 디지털 학습과 학습기술	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전 활와 위험성 3) 기계의 안전활 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
4	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	프레스 및 전단기 작업 안전	1			1) 프레스 작업 안전 2) 프레스 및 전단기 방호장치에 대한 학습.
6	양중기 작업 안전(1)	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
7	양중기 작업 안전(2)	1			1) 크레인 작업의 위험요인 2) 크레인 방호장치 등에 대한 학습.
8	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	공작기계 작업 안전	1			1) 선반 작업 안전 2) 밀링 작업 안전 3) 연삭기계 작업 안전 4) 드릴링 작업 안전.
10	하역운반기계 작업 안전	1			1) 하역운반 기계작업 관련법 2) 하역운반 기계 작업 안전에 대한 학습.
11	산업용 로봇 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준.
12	컨베이어 작업 안전	1			1) 컨베이어 작업 관련법 및 개요 2) 컨베이어 종류별 작업안전 3) 컨베이어 제작기준 및 안전기준.
13	용접작업 안전	1			1) 용접작업 관련법 2) 고열, 불티에 의한 화재·폭발 예방 학습.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 2)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 3)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
가스설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
가스개념을 이해하고 가스설비에 관한 기초 지식을 습득할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스 기초지식	2			
2	연소의 이론	2			
3	가스 화재 소화이론	2			
4	가스의 특성	2			
5	일반가스설비	2			
6	액화석유가스설비	2			
7	도시가스	2			
8	펌프와 압축기	2			
9	고압장치 및 저온장치	2			
10	가스용기	2			
11	가스 측정기기 및 자동제어	2			
12	가스미터	2			
13	가스분석	2			
14	고압가스 안전관리법	2			
15	액화석유가스법	2			
16	도시가스사업법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
냉동설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
냉동기의 원리, 구조, 자동제어장치, 기기운전 및 냉동기 장치를 익혀 각종 냉동설비에 관한 지식을 갖출 수 있다.		냉동기계 (한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동설비의 개요	3			
2	냉동기초 이론 및 단위	3			
3	냉매	3			
4	증기선도	3			
5	압축기	3			
6	응축기 및 냉각탑	3			
7	증발기	3			
8	팽창밸브	3			
9	기타 기기	3			
10	제어 기기	3			
11	냉동 사이클	3			
12	공기조화	3			
13	습공기선도	3			
14	공기조화설비	3			
15	공조기기	3			
16	공기조화 계산	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
배관공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
배관에 관계된 부품 및 재료와 급배수, 위생, 냉난방에 관한 이론을 습득하여 기계설비에 적용할 수 있다.	배관설비공학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관용 공구	3			
2	배관장비	3			
3	배관재료의 종류(강관)	3			
4	배관재료의 종류(비철관,비금속관)	3			
5	관이음재료의 공작	3			
6	밸브	3			
7	트랩의 종류 및 용도	3			
8	기타 배관용 재료	3			
9	급수설비	3			
10	급탕설비	3			
11	위생설비	3			
12	냉난방설비	3			
13	가스설비	3			
14	소화설비	3			
15	배관검사	3			
16	배관도	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 실무에 적용할 수 있다.	용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 총론	3			
2	피복아크 용접법	3			
3	피복아크 용접기	3			
4	피복아크 용접봉	3			
5	피복아크 용접기법	3			
6	가스용접법	3			
7	가스용접기구 및 재료	3			
8	특수용접 개요	3			
9	각종 특수용접기법 (기초)	3			
10	각종 특수용접기법 (응용)	3			
11	특수용접기법	3			
12	전기저항 용접법	3			
13	납땜법	3			
14	절단 및 가스가공법	3			
15	각종금속의 용접	3			
16	용접부 검사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
용접설계시공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 용접 이음부와 구조물에 관한 이론을 습득하여 용접 구조물을 합리적으로 시공 할 수 있다	용접설계시공 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 설계법 (기초)	3			
2	용접 설법 (영문전공용어)	3			
3	용접 시공법 (기초)	3			
4	용접 시공법 (응용)	3			
5	용접 준비 (영문전공용어)	3			
6	용접 준비	3			
7	본 용접 (영문전공용어)	3			
8	본 용접 (기초)	3			
9	본 용접 (응용)	3			
10	용접변형과 잔류응력 (영문전공용어)	3			
11	용접변형과 잔류응력	3			
12	용접검사	3			
13	용접 결함 및 대책	3			
14	AI 개념과 종류	3			
15	AI 용접 적용 사례	3			
16	AI 미래 전망	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
용접야금및기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하여 기계재료를 효율적으로 활용 할 수 있다	용접야금학 (원창출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료의 총론	3			
2	금속의 구조와 상태도	3			
3	금속재료의 성질 및 변태	3			
4	철강 재료의 개요	3			
5	탄소강의 표준재료	3			
6	Fe-C 평형상태도	3			
7	탄소강과 주강의 성질	3			
8	열처리 및 표면처리	3			
9	특수강	3			
10	주철	3			
11	동 및 동합금	3			
12	알루미늄 및 알루미늄합금	3			
13	기타 비철금속과 그 합금	3			
14	신소재	3			
15	비금속재료	3			
16	재료기호 표시법	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
특수용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 특수용접의 개요, 장치, 구성, 시공 및 용접 방법, 안전에 관한 이론을 습득하여 특수용접에 관한 기초지식을 설명 할 수 있다.	특수용접(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	특수용접의 개요	3			
2	TIG 용접의 개요	3			
3	TIG 용접 장치 및 구성	3			
4	TIG 용접 재료	3			
5	TIG 용접 시공 및 용접 방법	3			
6	특수 TIG 용접법	3			
7	CO2 아크 용접의 개요	3			
8	CO2 아크 용접의 장치 및 구성	3			
9	CO2아크 용접의 시공 및 용접 방법	3			
10	MIG 용접의 개요	3			
11	MIG 용접의 장치 및 구성	3			
12	MIG 용접의 시공 및 용접방법	3			
13	플라즈마 아크 용접법	3			
14	일렉트로 슬래그 용접법 및 일렉트로 가스 용접법	3			
15	고밀도에너지 용접법	3			
16	각종 특수 아크 용접법	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
배관작업이란 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020409_18v2 보일러 배관설비 설치	48	배관도면 파악하기	6		
2			배관재료 준비하기	6		
3			배관 설치하기	24		
4			배관설치 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관도면 파악하기	배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다.		
	배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다.		
	배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다.		
	배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다.		
	배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다.		
배관재료 준비하기	배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다.		
	배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다.		
	자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다.		
	배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다.		
	배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다.		
배관 설치하기	배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다.		
배관설치 검사하기	배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다.		
	배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다.		
	육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다		
	배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다.		피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	48	용접조건 설정하기	8		
2			직선비드쌓기	20		
3			위빙비드쌓기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D 도면을 작성할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	8		
2			도면 작성하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
공조냉동실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공조장치를 제작도면에 따라 제작하고 설치장소에 반입하여 설계도서와 현장여건에 적합하게 설치할 수 있다.		ncs 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020225_16v2 공조장치 제작설치	48	공조장치 제작하기	24		
2			공조장치 설치하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조장치 제작하기	공조장치의 제작도면을 파악하고 제작계획을 수립할 수 있다.		
	공조장치의 구성장치의 역할을 파악할 수 있다.		
	공조장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다.		
	공조장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
공조장치 설치하기	공조장치의 특성을 파악하고 설치장소의 여건을 파악할 수 있다.		
	공조장치의 설치 및 반입계획을 수립할 수 있다.		
	공조장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	공조장치를 도면대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
설비자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공조설비 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이고 경제적인 운전을 위해 제어 시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치할 수 있다		ncs 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070117_22v4 배선공사	24	전선접속하기	12		
2			배선 시공하기	12		
3	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	24	공조제어설비 설치계획하기	12		
4			공조제어설비 제작설치하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
용접시험검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
비파괴검사계획서(NDT Plan)에 따라 비파괴검사(표면 검사 및 체적 검사)를 통하여 용접결함을 평가 할 수 있다.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306030203_20v1 맞대기 용접부 방사선 촬영	48	맞대기 용접부 방사선 촬영 준비하기	12		
2			맞대기 용접부 방사선 촬영 실시하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접시험검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
맞대기 용접부 방사선 촬영 준비하기	맞대기 용접부의 형상을 파악하여 투과 두께를 산정할 수 있다.		
	적정한 상질의 투과사진을 얻기 위한 노출조건을 선정할 수 있다.		
	소요 기자재를 선정하여 관련 절차서에 따라 적합상태를 점검할 수 있다.		
맞대기 용접부 방사선 촬영 실시하기	검사표준과 절차서에 따라 맞대기 용접부에 대한 방사선 촬영 배치를 할 수 있다.		
	선정된 노출조건으로 방사선을 조사하여 필름에 맞대기 용접부 내부의 잠상을 형성시킬 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
유공압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유공압을 이용하여 제어방식을 선정하고 시스템의 작동회로를 구성하여 설계할 수 있다.		ncs 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020413_20v1 유공압제어설계	48	유공압 제어방식 선정하기	9		
2			유공압 제어회로 설계하기	24		
3			유공압 제어회로 검증하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유공압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유공압 제어방식 선정하기	유공압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	기계시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어방법을 선정할 수 있다.		
	유공압요소의 구성관계를 확인하고 문서로 정리할 수 있다.		
유공압 제어회로 설계하기	유공압 장치의 작동원리를 적용하여 유공압 제어회로를 설계할 수 있다.		
	유공압 장치의 제어순서와 공정을 확인하여 제어회로를 설계할 수 있다.		
	유공압 장치의 안전성과 정비성을 고려하여 제어회로를 설계할 수 있다.		
유공압 제어회로 검증하기	유공압장치의 설계 사양에 따라 유공압 제어회로를 검증할 수 있다.		
	유공압장치의 작동이상 유무를 파악하고 안전성을 고려하여 제어회로를 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 제어회로에 대한 오류를 확인하고 문서로 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
제관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제관,판뜨기 전단 및 제관작업과 철구조물제작의 이론지식과 공구 및 장비을 효율적으로 운영하고 현장에서 작업을 잘 할 수 있다		ncs 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601030512_25v5 판금제관 전개도작업	48	투상도 그리기	24		
2			전개도 그리기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제관실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투상도 그리기	물체의 척도와 투상면을 분석할 수 있다.		
	투시도와 투상법을 활용하여 제품의 정면도, 측면도, 평면도를 정확하게 작도할 수 있다.		
	일부 형상, 구조, 조립상태의 변형을 반영하여 치수를 보정할 수 있다.		
	본 도면의 치수, 기능, 결합, 검사, 호환성의 문제 등을 분석하여 수정할 수 있다.		
	작성된 판금제관 제품 3D 형상을 2D 도면과 비교하여 최종 도면을 작성할 수 있다.		
전개도 그리기	도면을 정확히 분석하여 전개도의 형태를 구상할 수 있다.		
	상관체의 상관선을 작성할 수 있다.		
	평행선법, 방사선법, 삼각형법을 활용하여 부품을 전개할 수 있다.		
	표준 운영절차에 따라 요구되는 형상을 도면으로 완벽하게 구현할 수 있다.		
	제품형상에 따라 판재의 두께를 고려하여 부품의 전개도를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
철구조물제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
선체도면 및 공정에 따라 부재 조립을 하여 철구조물을 제작할 수 있다.		ncs 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	48	용접부 온도 관리하기	1		
2			아래보기 자세 용접하기	11		
3			수직 자세 용접하기	12		
4			수평 자세 용접하기	12		
5			위보기 자세 용접하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	철구조물제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
가스용접및브레이징실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
경납땜 및 가스 절단을 수행할 수 있다.		ncs 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050004_21v1 가스용접	48	가스절단하기	12		
2			가스용접하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스용접및브레이징실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스절단하기	가스절단장비(자동절단기)를 설치하고 점검할 수 있다.		
	가스절단토치를 조작하여 중성불꽃으로 조정할 수 있다.		
	중성불꽃을 사용하여 탄소강을 용도에 맞게 절단할 수 있다.		
	절단면의 산화물 등을 깨끗하게 정리할 수 있다.		
	절단작업이 끝난 후 압력조정기의 밸브를 닫고 가스용기의 밸브를 잠근 후 절단장비를 안전하게 보관할 수 있다.		
가스용접하기	가스용접장비를 설치하고 점검할 수 있다.		
	가스용접토치를 조작하여 용접 및 경납땜에 알맞은 불꽃 조정을 할 수 있다.		
	아래보기자세, 수평자세, 수직자세, 위보기 자세 및 필릿용접 등을 할 수 있다.		
	이종금속에 대하여 경납땜을 할 수 있다.		
	접합부 검사를 통해 결함을 눈으로 확인할 수 있다.		
	결함부분에 대하여 보수작업을 할 수 있다.		
	용접작업이 끝난 후 가스용접장비를 분리하여 안전하게 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
특수용접실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리, 재료를 선택하며 용접작업을 수행 할 수 있다.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	64	용접부 온도관리하기	4		
2			아래보기 자세 용접하기	12		
3			수직 자세 용접하기	16		
4			수평 자세 용접하기	16		
5			위보기 자세 용접하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수용접실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
특수용접실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
용접조건을 설정하고 플럭스코어드와이어 맞대기 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050216_21v4 플럭스코어드와이어 맞대기용접	64	용접부 온도관리하기	4		
2			아래보기 자세 용접하기	12		
3			수직 자세 용접하기	24		
4			수평 자세 용접하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수용접실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 현장성과 독창성있는 프로젝트 과제을 개발할 수 있다.	자체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 과제 진행 개요	4			
2	기획회의(과제 실효성 검토)	4			
3	기획회의(과제 선정 및 토의)	4			
4	시장 조사	4			
5	과제 확정	4			
6	세부 조사 및 설계	4			
7	세부조사 및 설계, 발표	4			
8	과제 시뮬레이션 실시	4			
9	과제 제작	4			
10	과제 제작				
11	과제 제작				
12	과제 제작				
13	과제 제작				
14	과제 제작				
15	과제 제작				
16	과제 제작				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
전과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 현장성과 독창성있는 프로젝트 과제를 개발할 수 있다		자체 자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제 제작	4			
2	과제 제작				
3	과제 제작				
4	과제 제작				
5	과제 제작				
6	과제 제작				
7	과제 제작				
8	과제 제작				
9	과제 제작 중간발표	4			
10	과제 수정보완	4			
11	과제 수정보완				
12	과제 수정보완				
13	포트폴리오 작성	4			
14	포트폴리오 작성				
15	포트폴리오 작성				
16	발표, 평가 및 토의	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
AI기반산업로봇실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
• 로봇공학의 기초와 PLC를 이용한 로봇 알고리즘을 설명할 수 있다 • 스카라 2D 로봇, 팔레타이징 로봇 제어 및 센서 데이터를 수행할 수 있다. • 가상 환경에서 산업 및 협동로봇 시스템을 구축할 수 있다. • AI 기반의 로봇 제어 운용시스템을 설계할 수 있다.	- 자체교재 - 가상 산업용 로봇 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	3			
2	로봇 안전관리 교육	3			
3	로봇공학 기초	3			
4	로봇 시스템 구성요소, 센서와 액추에이터 이해	3			
5	가상 산업용 로봇 시뮬레이터 사용법 이해	3			
6	시뮬레이션 환경 이해 및 기본 사용법 이해	3			
7	산업 로봇 모델링 실습	3			
8	중간고사	3			
9	센서 시뮬레이션 실습	3			
10	PLC 기반 로봇 제어 실습	3			
11	가상 환경 로봇 실습	3			
12	시뮬레이션 최적화 실습	3			
13	프로젝트 설계팀 별 프로젝트 주제 선정 및 설계	3			
14	프로젝트 구현 및 중간 점검, 문제 해결 및 피드백	3			
15	프로젝트 발표 최종 시연 및 성과 발표	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
기본제도및CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제도의 규격과 통칙 및 기계제도의 기본사항을 이해하고 CAD시스템을 운용하여 기본제도를 할 수 있도록 한다.		기계제도(산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도 규격 및 통칙 , 도면	3			
2	척도, 문자와 선	3			
3	투상도 (기초)	3			
4	투상도 (응용)	3			
5	단면도	3			
6	기계재료 표시 방법, 스케치	3			
7	치수의 기입방법	3			
8	CAD 개념 및 시작하기	3			
9	각도계 및 좌표 이해하기, 도형 정의하기	3			
10	원, 원호, 접선 그리기	3			
11	자르기, 연장 등 기본 명령어 익히기	3			
12	해칭 및 도면 층 작업, 치수 및 문자 기입하기	3			
13	기계요소 그리기	3			
14	기초 배관도면 2D그리기 (기초)	3			
15	기초 배관도면 2D그리기 (응용)	3			
16	기초 용접도면 2D그리기 (심화)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
보일러설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업용 보일러 및 가정용 보일러의 시공 및 취급, 열정산을 할 수 있다.		배관설비공학(한국산업인력공단)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보일러 용량계산하기	3			
2	보일러성능(난방부하)계산하기	3			
3	보일러출력 및 열정산하기	3			
4	순환수두계산 및 팽창탱크 계산하기	3			
5	공기방출기 및 방열기쪽수 계산하기	3			
6	보일러시공도면 작성하기	3			
7	관 상당길이 계산하기	3			
8	보일러 급유설비 시공하기	3			
9	보일러급수장치 시공하기	3			
10	보일러 수 처리 실험하기	3			
11	보일러 계측기기 설치하기	3			
12	보일러 취급실험실습	3			
13	보일러연소 설비 취급하기	3			
14	보일러 급탕설비 시공하기	3			
15	온수온돌시공하기	3			
16	보일러 파열사고 원인분석 및 대책	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
설비진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
냉동 공조설비 및 보일러의 에너지 사용량을 측정, 분석하고 현장실무에 적응할 수 있다.		에너지 관리 (NCS 학습모듈)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비관리 개요	3			
2	설비 보전 관리 시스템	3			
3	단열재 분류와 성능	3			
4	단열재의 사용과 폐기	3			
5	에너지 사용량 계측	3			
6	에너지 사용량 분석	3			
7	에너지 진단	3			
8	배관 계통도와 배관경 산출	3			
9	냉동 장치와 보일러 부하 변동	3			
10	냉온수 및 냉각수 펌프 운전	3			
11	TAB 준비	3			
12	공조 설비의 현장 확인	3			
13	설비 적용 사례	3			
14	보일러 진단	3			
15	공조기 진단	3			
16	냉동기 진단 점검	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
조선해양플랜트용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
시공기준, 취부요령 등을 숙지하여 각 부재의 마킹, 가접, 절단, 용접 등을 이용하여 조선해양 플랜트설비 구조물을 제작 할 수 있다.	플랜트용접실습(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수직자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW) 1	3			
2	수직자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW) 2	3			
3	수직자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW) 기초	3			
4	수직자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW) 응용	3			
5	수평자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW) 기초1	3			
6	수평자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW) 기초2	3			
7	수평자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW) 응용1	3			
8	수평자세 V형 WIDE GAP MUILT PASS 용접하기 (FCAW) 응용2	3			
9	ABS Q2 용접하기 (기초1)	3			
10	ABS Q2 용접하기 (기초2)	3			
11	ABS Q2 용접하기 (응용1)	3			
12	ABS Q2 용접하기 (응용2)	3			
13	COLLAR PLATE 구조물 제작하기 (기초)	3			
14	COLLAR PLATE 구조물 제작하기 (응용)	3			
15	요소별 선각 구조물 제작하기 (기초)	3			
16	요소별 선각 구조물 제작하기 (응용)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
플랜트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전개도법과 현도작성법에 의해 조물의 제작, 마름질, 절단 및 각종 용기 및 관을 제작할 수 있다.	공업배관실습(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분기관 만들기 (기초1)	3			
2	분기관 만들기 (기초2)	3			
3	분기관 만들기 (응용1)	3			
4	분기관 만들기 (응용2)	3			
5	리듀셔관 만들기 (기초)	3			
6	리듀셔관 만들기 (응용)	3			
7	헤더 제작하기 (기초)	3			
8	헤더 제작하기 (응용)	3			
9	구조물 제작하기 (기초)	3			
10	구조물 제작하기 (응용)	3			
11	열교환기 제작하기 (기초1)	3			
12	열교환기 제작하기 (기초2)	3			
13	열교환기 제작하기 (응용)	3			
14	압력용기 제작하기 (기초1)	3			
15	압력용기 제작하기 (기초2)	3			
16	압력용기 제작하기 (응용)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
용접실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장에 필요한 각종 파이프 용접할 수 있다.		피복아크용접실기(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피복아크 파이프 필렛 용접하기 (기초1)	3			
2	피복아크 파이프 필렛 용접하기 (기초2)	3			
3	피복아크 파이프 필렛 용접하기 (응용1)	3			
4	피복아크 파이프 필렛 용접하기 (응용2)	3			
5	피복아크 파이프 2G 맞대기 용접하기 (기초1)	3			
6	피복아크 파이프 2G 맞대기 용접하기 (기초2)	3			
7	피복아크 파이프 2G 맞대기 용접하기 (응용1)	3			
8	피복아크 파이프 2G 맞대기 용접하기 (응용2)	3			
9	피복아크 파이프 5G 맞대기 용접하기 (기초1)	3			
10	피복아크 파이프 5G 맞대기 용접하기 (기초2)	3			
11	피복아크 파이프 5G 맞대기 용접하기 (응용1)	3			
12	피복아크 파이프 5G 맞대기 용접하기 (응용2)	3			
13	피복아크 파이프 6G 맞대기 용접하기 (기초1)	3			
14	피복아크 파이프 6G 맞대기 용접하기 (기초2)	3			
15	피복아크 파이프 6G 맞대기 용접하기 (응용1)	3			
16	피복아크 파이프 6G 맞대기 용접하기 (응용2)	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양 할 수 있도록 한다.	업체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지 작성	10			
2	현장실습 및 일지 작성				
3	현장실습 및 일지 작성				
4	현장실습 및 일지 작성				
5	현장실습 및 일지 작성				
6	현장실습 및 일지 작성				
7	현장실습 및 일지 작성				
8	현장실습 및 일지 작성				
9	현장실습 및 일지 작성				
10	현장실습 및 일지 작성				
11	현장실습 및 일지 작성				
12	현장실습 및 일지 작성				
13	현장실습 및 일지 작성				
14	현장실습 및 일지 작성				
15	현장실습 및 일지 작성				
16	현장실습 및 일지 작성				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 플랜트용접전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양 할수 있도록 한다.	업체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지 작성	10			
2	현장실습 및 일지 작성				
3	현장실습 및 일지 작성				
4	현장실습 및 일지 작성				
5	현장실습 및 일지 작성				
6	현장실습 및 일지 작성				
7	현장실습 및 일지 작성				
8	현장실습 및 일지 작성				
9	현장실습 및 일지 작성				
10	현장실습 및 일지 작성				
11	현장실습 및 일지 작성				
12	현장실습 및 일지 작성				
13	현장실습 및 일지 작성				
14	현장실습 및 일지 작성				
15	현장실습 및 일지 작성				
16	현장실습 및 일지 작성				